Beispiel 1.2.2. *Aktienkursänderungen*

- X = *Kursänderungen einer Aktie für* $\Delta t = 1$ *Tag*
- *Klasseneinteilung einer Stichprobe vom Umfang* $n = 250$

Klassenbreite = 2

	Klasse	*Klassenmitte*	*abs. Häufigkeit*	*rel. Häufigkeit*
j	K_j	a_j	H_j	h_j
1	$-10 \le x_i < -8$	-9	10	$10/250 = 0{,}04$
2	$-8 \le x_i < -6$	-7	4	$4/250 = 0{,}016$
3	$-6 \le x_i < -4$	-5	40	$40/250 = 0{,}16$
4	$-4 \le x_i < -2$	-3	15	$15/250 = 0{,}06$
5	$-2 \le x_i < 0$	-1	25	$0{,}1$
6	$0 \le x_i < 2$	1	87	$0{,}348$
7	$2 \le x_i < 4$	3	15	$0{,}06$
8	$4 \le x_i < 6$	5	33	$0{,}132$
9	$6 \le x_i < 8$	7	6	$0{,}024$
10	$8 \le x_i < 10$	9	15	$0{,}06$
Summe			$n =$ 250	≈ 1

Summe der rel. Häufigkeiten

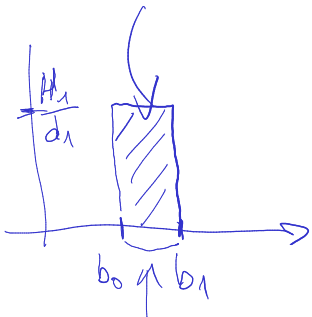
Handelstage

1.2.4 Histogramm

$\frac{H_1}{d_1} \cdot d_1 = H_1$

Man zeichnet für jede Klasse $K_j = [b_{j-1}, b_j)$ ein Rechteck mit

- Breite $d_j := b_j - b_{j-1}$, = Abstand zw. der oberen & der unteren Grenze
- Höhe: proportional zu H_j/d_j bzw. h_j/d_j.



d_1 = Klassenbreite

Die Fläche des Rechtecks ist proportional zu H_j bzw. h_j.

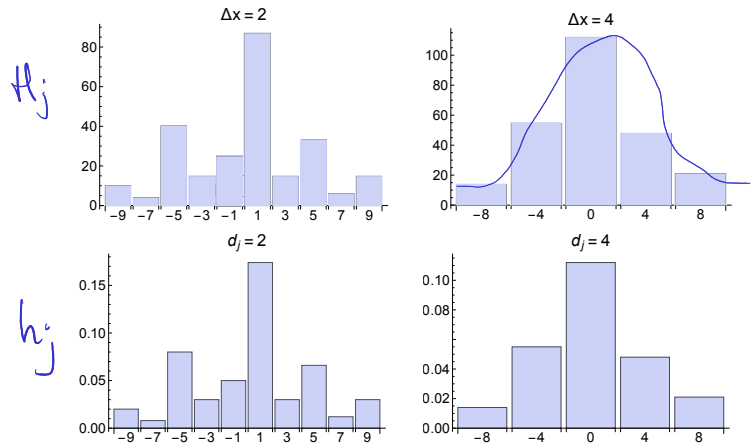
- Bemerkungen:
  - Die Größe h_j/d_j heißt **Dichte** der Klasse c_j.
  - Falls die Klassen dieselbe Breite haben, so können für das Histogramm absolute oder relative Häufigkeiten verwendet werden.

Beispiel 1.2.3. *Aktienkursänderungen*

- *Klassenintervalllänge* $d_j = 2$ *und* $d_j = 4$, $j = 1, \dots, J$
- *Histogramme (oben: absolute Häufigkeiten, unten: Dichte)*

Klassenbreite = 2

Klassenbreite = 4



Aufgabe 1.2.4. *Häufigkeiten mit Klasseneinteilung*

- *Gegeben:*
  - *Merkmal* X = *Alter der Mitarbeiter im Geschäftsfeld Firmenkunden*
  - *Stichprobe vom Umfang* $n = 20$*:*

53, 32, 51, 37, 22, 33, 51, 62, 53, 44, 36, 28, 51, 60, 37, 56, 46, 45, 59, 55

- *Bestimmen Sie zur Klasseneinteilung von* 15 *bis* 65 *mit Klassenbreite* 10*:*
  - *(i) die Klassenmitten;*
  - *(ii) die Klassenmittel;*
  - *(iii) die Häufigkeitsverteilung;*
  - *(iv) das Histogramm.*

Klassenbreite

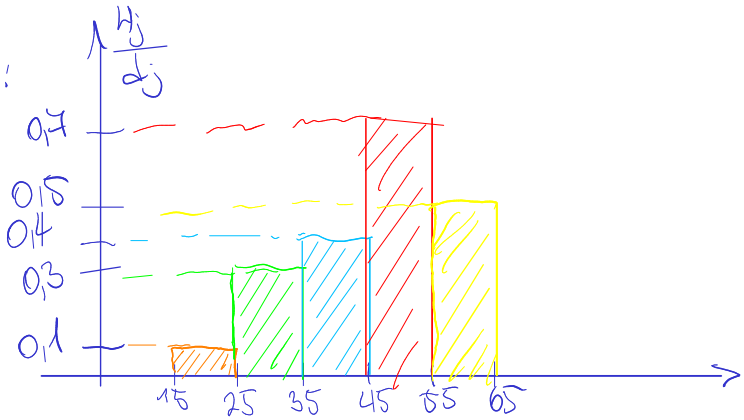
Ersatz a_j

a_j

H_j

$\frac{H_j}{d_j}$	d_j	j	Klasse	Klassenelemente	Klassenmitte	Klassenmittel	Häufigkeit	rel. Häufigkeit
0,1	10	1	[15;25)	22	$\frac{15+25}{2} = 20$	22	1	$1/20 = 0{,}05$
0,3	10	2	[25;35)	32; 33; 28	30	$\frac{32+33+28}{3} = 31$	3	3/20
0,4	10	3	[35;45)	37; 44; 36; 37	40	$\frac{37+44+36+37}{4} = 38{,}5$	4	4/20
0,7	10	4	[45;55)	53; 51; 51; 53; 51; 46; 45	50	$\frac{53+51+\dots+45}{7} = 50$	7	7/20
0,5	10	5	[55;65]	62, 60; 56; 59; 55	60	$\frac{62+60+\dots+55}{5} = 58{,}4$	5	5/20

Histogramm:



1.3 Empirische Dichtefunktion und empirische Verteilungsfunktion

Die **empirische Dichtefunktion** und die **empirische Verteilungsfunktion** bestimmen in **funktionaler Form** die **empirische Verteilung** des Merkmals X. ← metrisches Skala → diskrete → kontinuierlich

1.3.1 Empirische Dichtefunktion / Verteilungsfunktion (diskreter Fall)

Es sei X ein metrisch skaliertes Merkmal mit möglichen Ausprägungen $A_X = \{a_1, a_2, \dots, a_J\}$. Ferner sei $x_1, x_2, \dots, x_n$ eine Stichprobe. reelle Zahlen

empirische Wkt, dass X den Wert x annimmt

Die **empirische Dichtefunktion** ist die Funktion $\hat{f}_X : \mathbb{R} \to [0;1]$ mit

$$\hat{f}_X(x) = \hat{f}(x) = \frac{\text{Anzahl der Stichprobenwerte mit } x_i = x}{n} = \begin{cases} h(a_j), & x = a_j, \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Zahl; rel. Häufigkeit von $x = a_j$

empirisch (aus den Daten)

$$\boxed{\hat{f}(x) = \hat{P}(X = x)}$$

Die **empirische Verteilungsfunktion** ist die Funktion $\hat{F}_X : \mathbb{R} \to [0,1]$ mit

$$\hat{F}_X(x) = \hat{F}(x) = \frac{\text{Anzahl der Stichprobenwerte mit } x_i \le x}{n} = \sum_{j: a_j \le x} h(a_j).$$

Zahl; Kumulative rel Häufigkeit für alle Ausprägungen die kleiner gleich x sind

$$\boxed{\hat{F}(x) = \hat{P}(X \le x)}$$

empirische kumulative Wkt, dass X Werte kleiner gleich x annimmt

Beispiel 1.3.1. *diskreter Fall*

- *metrisch skaliertes Merkmal* X
- *Stichprobe:* 1,2,2,3,3,3,4,4,4,4
  (also: Umfang der Stichprobe $n = 10$*)*

a_i	H_i	h_i	$\sum h_i$
1	1	0,1	0,1
2	2	0,2	0,3 = 0,1+0,2
3	3	0,3	0,6 = 0,1+0,2+0,3
4	4	0,4	1 = ... + 0,4

analytisch

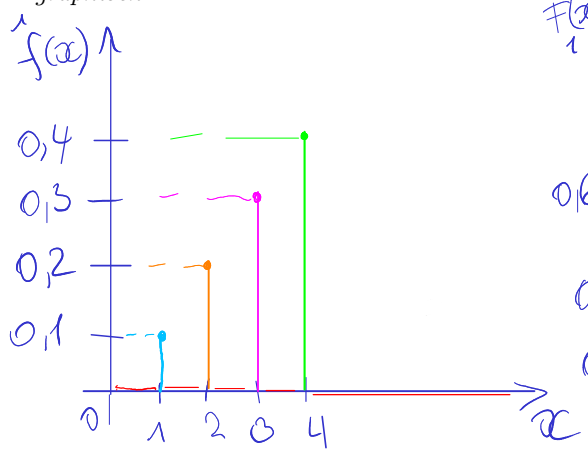
$\hat{P}(X=x) =$ Zahl

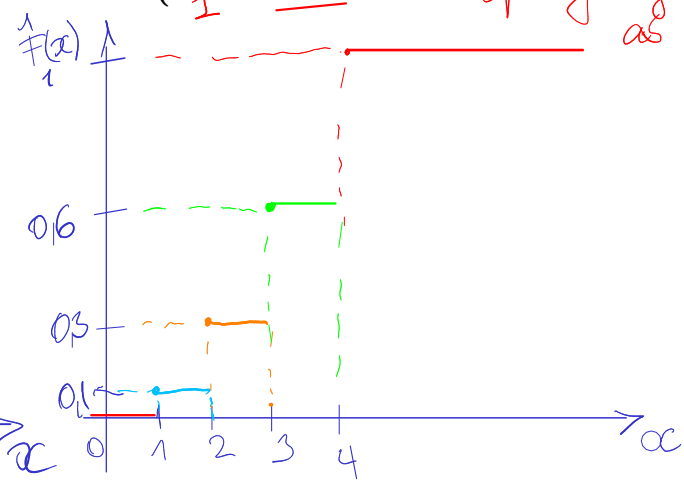
$$\hat{f}_X(x) = \begin{cases} 0{,}1, & \text{für } x = 1 \\ 0{,}2, & \text{für } x = 2 \\ 0{,}3 & \text{für } x = 3 \\ 0{,}4 & \text{für } x = 4 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

$$\hat{F}_X(x) = \begin{cases} 0, & \text{für } x < 1 \\ 0{,}1 & \text{für } 1 \le x < 2 \\ 0{,}3 & \text{für } 2 \le x < 3 \\ 0{,}6 & \text{für } 3 \le x < 4 \\ 1 & \text{für } 4 \le x \end{cases}$$

decken alle Zahlen zwischen den Ausprägungen ab

graphisch





Beispiel: Berechnung von empir. Wkt.

- Berechne $\hat{W}$kt. für $X=1$ oder $X=3$ (ungerade)

$$\hat{P}(X=1 \text{ oder } X=3) = \underbrace{\hat{P}(X=1)}_{\hat{f}(1)} + \underbrace{\hat{P}(X=3)}_{\hat{f}(3)} = 0{,}1 + 0{,}3 = \underline{0{,}4}$$

- Berechne die empir. Wkt. für X gerade:

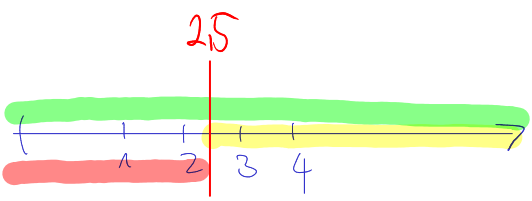
$$\hat{P}(X=2 \text{ oder } X=4) = \hat{f}(2) + \hat{f}(4) = 0{,}2 + 0{,}4 = 0{,}6$$

- Berechne die empir. Wkt, dass X kleiner oder gleich 3 ist.

$$\underbrace{\hat{P}(X \leq 3)}_{=\hat{F}(3)} = \begin{cases} \hat{P}(X=1 \text{ oder } X=2 \text{ oder } X=3) = \hat{f}(1)+\hat{f}(2)+\hat{f}(3) \\ \hat{F}(3) = 0{,}6 \end{cases}$$

- Berechne die empir. Wkt, dass X größer als 2,5

$$\hat{P}(X>2{,}5) = \begin{cases} \hat{P}(X=3 \text{ oder } X=4) = \hat{f}(3) + \hat{f}(4) = 0{,}7 \\ 1 - \underbrace{\hat{P}(X \leq 2{,}5)}_{\hat{F}(2{,}5)} = 1 - F(2{,}5) = 1 - 0{,}3 = 0{,}7 \end{cases}$$



Aufgabe 1.3.2. *Kreditausfälle*

- *Merkmal X: Anzahl von Kreditausfällen eines Kundensegments*

- *Daten:*

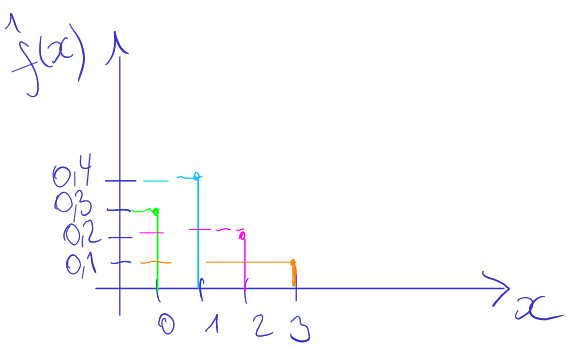
a_i	*Anzahl von Ausfällen*	0	1	2	3
h_i	*rel. Häufigkeit*	0,3	0,4	0,2	0,1
$\sum h_i$	Kum. rel. Häufigkeit	0,3	0,7	0,9	1

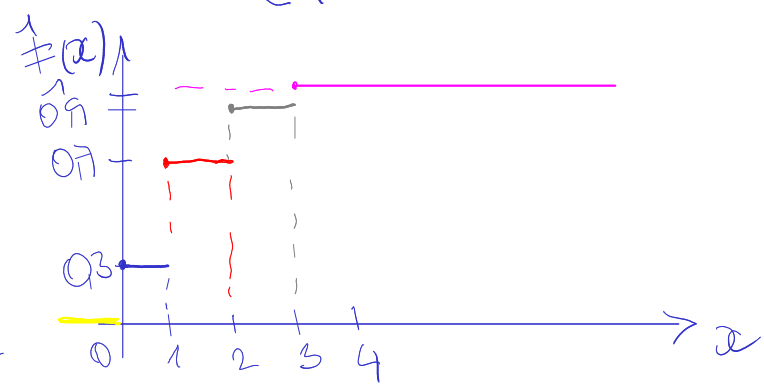
- *Bestimmen Sie die empirische Dichte- und Verteilungsfunktion graphisch und analytisch.*

$$\hat{f}(x) = \begin{cases} 0{,}3 & , x=0 \\ 0{,}4 & , x=1 \\ 0{,}2 & , x=2 \\ 0{,}1 & , x=3 \\ 0 & , \text{sonst} \end{cases}$$

$$\hat{F}(x) = \begin{cases} \boxed{0} & , x<0 \\ 0{,}3 & , 0 \le x < 1 \\ 0{,}7 & , 1 \le x < 2 \\ 0{,}9 & , 2 \le x < 3 \\ 1 & , x \ge 3 \end{cases}$$

$x=2{,}5$





Bsp:

$\Rightarrow \hat{P}(X=2) = \hat{f}(2) = 0{,}2$

$\Rightarrow \hat{P}(X=4) = \hat{f}(4) = 0$

Bsp:

$\hat{P}(X \le 2) = \hat{F}(2) = 0{,}9$

$\hat{P}(X \le 2{,}5) = \hat{F}(2{,}5) = 0{,}9$

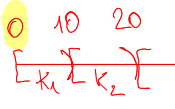
$\hat{P}(X \le 1{,}75) = \hat{F}(1{,}75) = 0{,}7$

$\hat{P}(X > 1) = 1 - \underbrace{\hat{P}(X \le 1)}_{\hat{F}(1)}$

$= 1 - 0{,}7 = \underline{0{,}3}.$

1.3.2 Empirische Dichtefunktion / Verteilungsfunktion (kontinuierlicher Fall)

Zeit auf der Website

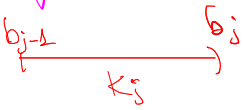


Es sei X ein kontinuierlich metrisch skaliertes Merkmal mit möglichen Ausprägungen $A_X \subseteq \mathbb{R}$, eingeteilt in Klassen $K_1, K_2, \dots, K_J$.

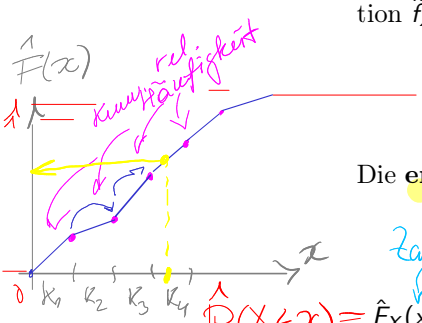
Die **empirische Dichtefunktion** der Stichprobe $x_1, x_2, \dots, x_n$ ist die Funktion $\hat{f}_X : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_+$ mit

rel. Häufigkeit klassenspezifisch

$$\boxed{\hat{f}_X(x) = \frac{h(K_j)}{b_j - b_{j-1}},} \quad \text{für } x \in K_j = [b_{j-1}, b_j).$$



Klassenbreite / Länge



Die **empirische Verteilungsfunktion** ist die Funktion $\hat{F}_X : \mathbb{R} \to [0,1]$ mit

Zahl

Dichte der aktuellen Klasse

$$\hat{P}(X \le x) = \hat{F}_X(x) = \begin{cases} 0, & \text{falls } x \le b_0, \\ \underbrace{\sum_{k=1}^{j-1} \underbrace{\hat{f}_X(b_{k-1})(b_k - b_{k-1})}_{=h(K_k)}}_{\text{kumulative rel. Häufigkeit aller vorheriger Klassen}} + \hat{f}_X(x) \cdot (x - b_{j-1}), & \text{falls } b_{j-1} \le x < b_j, \\ 1, & \text{falls } x \ge b_J. \end{cases}$$

Zahl x ist in der j-ten Klasse

untere Grenze der Klasse

Eigenschaften der empirischen Verteilungsfunktion

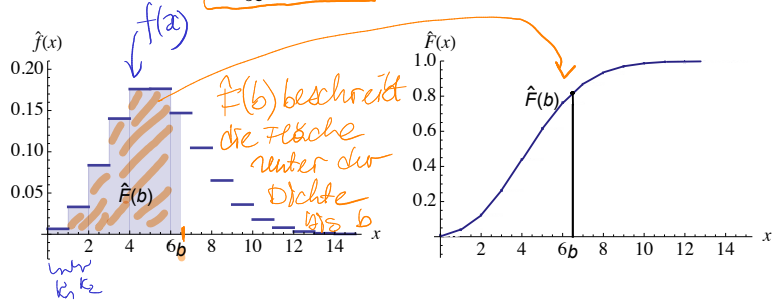
- Die empirische Verteilungsfunktion $\hat{F}_X(x)$, $x \in \mathbb{R}$, ist eine monoton wachsende Funktion auf $[0,1]$.
- Sie aggregiert die relativen Häufigkeiten (diskreter Fall) bzw. die Dichte (kontinuierlicher Fall) bis zu einem gegebenen Punkt x.
- Man spricht daher auch von der **kumulativen empirischen Verteilungsfunktion**.
- Im diskreten Fall ist die empirische Verteilungsfunktion eine rechtsstetige Treppenfunktion.
- Im kontinuierlichen Fall ist sie eine stetige, stückweise lineare Funktion, ein Polygon.

Eigenschaften der empirischen Dichtefunktion

- Die empirische Dichtefunktion $\hat{f}_X(x)$, $x \in \mathbb{R}$, verteilt die relative Häufigkeit jeder Klasse K_j, $j = 1, \dots, J$, gleichmäßig auf die Elemente x der Klasse.
- Sie ist eine rechtsstetige Treppenfunktion mit $\hat{f}_X(x) \ge 0$ und $\int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(x)\,\mathrm{d}x = 1$.

Beispiel 1.3.3. *Beziehung zwischen empirischer Verteilungs- und Dichtefunktion*

$$\hat{F}_X(x) = \int_{-\infty}^{x} \hat{f}_X(t)\,\mathrm{d}t \quad \textit{und} \quad \hat{f}_X(x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\hat{F}_X(x).$$



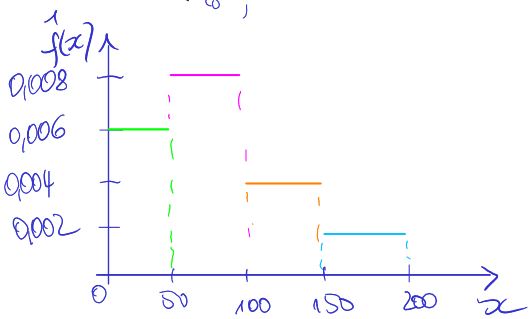
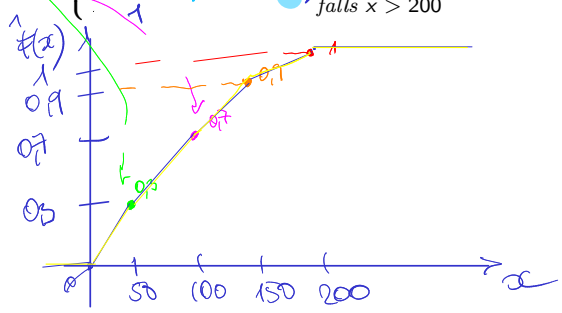
Beispiel 1.3.4. *kontinuierlicher Fall*

- *Merkmal X: Höhe von Kreditausfällen eines Kundensegments*
- *Daten:*

$b_j - b_{j-1}$ (Klassenbreite)

	50	50	50	50
Höhe der Kreditausfälle	$K_1 = [0{,}50)$	$K_2 = [50{,}100)$	$K_3 = [100{,}150)$	$K_4 = [150{,}200]$
rel. Häufigkeit	0,3	0,4	0,2	0,1
kum. Häufigkeit	0,3	0,7	0,9	1

k_j, h_j, $\sum h_j$

$$\hat{f}_X(x) = \begin{cases} \frac{0{,}3}{50} = 0{,}006 & \textit{falls } 0 \le x < 50 \\ \frac{0{,}4}{50} = 0{,}008 & \textit{falls } 50 \le x < 100 \\ \frac{0{,}2}{50} = 0{,}004 & \textit{falls } 100 \le x < 150 \\ \frac{0{,}1}{50} = 0{,}002 & \textit{falls } 150 \le x \le 200 \\ 0 & \textit{sonst} \end{cases}$$

$$\hat{F}_X(x) = \begin{cases} 0 & \textit{falls } x < 0 \\ 0 + 0{,}006\cdot(x-0) & \textit{falls } 0 \le x < 50 \\ 0{,}3 + 0{,}008\cdot(x-50) & \textit{falls } 50 \le x < 100 \\ 0{,}7 + 0{,}004\,(x-100) & \textit{falls } 100 \le x < 150 \\ 0{,}9 + 0{,}002\,(x-150) & \textit{falls } 150 \le x \le 200 \\ 1 & \textit{falls } x > 200 \end{cases}$$